Exercício 1 – Pilha: Simulador de Desfazer em Editor de Texto

```
class EditorDeTexto:
    def __init__(self):
        # A pilha armazenará o histórico de ações
        self.historico = []

    def executar_acao(self, acao: str):
        """Adiciona uma nova ação ao topo da pilha (push)."""
        self.historico.append(acao)
        print(f"Ação executada: '{acao}'")

    def desfazer(self):
        """Remove e reverte a última ação executada (pop)."""
        if not self.historico:
            print("Nenhuma ação para desfazer!")
            return None

        ultima_acao = self.historico.pop()
        print(f"↺ Desfazendo: '{ultima_acao}'")
        return ultima_acao

    def exibir_estado(self):
        """Exibe as ações atualmente salvas na pilha."""
        print(f"Estado atual da pilha: {self.historico}")


# --- Teste do Exercício 1 ---
editor = EditorDeTexto()

# Simulando ações do usuário
editor.executar_acao("Digitar 'Olá'")
editor.executar_acao("Digitar ' Mundo'")
editor.executar_acao("Apagar 'Mundo'")
editor.exibir_estado()

print("-" * 30)

# Desfazendo as últimas ações
editor.desfazer()
editor.desfazer()
editor.exibir_estado()
```

Exercício 2 – Fila: Sistema de Impressão de Documentos

```
from collections import deque

class Impressora:
    def __init__(self):
        # Fila de impressão utilizando deque para performance O(1)
        self.fila_impressao = deque()

    def enviar_documento(self, nome_documento: str):
        """Adiciona um documento ao final da fila (enqueue)."""
```

```
            self.fila_impressao.append(nome_documento)
            print(f"📄 Documento '{nome_documento}' adicionado à fila.")

        def imprimir_proximo(self):
            """Remove e 'imprime' o primeiro documento da fila (dequeue)."""
            if not self.fila_impressao:
                print("Nenhum documento na fila para imprimir.")
                return None

            doc = self.fila_impressao.popleft()
            print(f"🖨️ Imprimindo: '{doc}'")
            return doc

        def exibir_fila(self):
            """Exibe todos os documentos aguardando impressão."""
            print(f"Fila atual de impressão: {list(self.fila_impressao)}")


    # --- Teste do Exercício 2 ---
    impressora = Impressora()

    impressora.enviar_documento("Relatorio_Financeiro.pdf")
    impressora.enviar_documento("Trabalho_Faculdade.docx")
    impressora.enviar_documento("Boleto_Energia.pdf")

    impressora.exibir_fila()
    print("-" * 30)

    impressora.imprimir_proximo()
    impressora.imprimir_proximo()
    impressora.exibir_fila()
```

Exercício 3 – Desafio: Fila de Atendimento Hospitalar

```
from collections import deque

class FilaHospital:
    def __init__(self):
        self.fila = deque()

    def adicionar_paciente(self, nome: str, prioritario: bool = False):
        """
        Pacientes normais -> Entram no final (append)
        Pacientes prioritários -> Entram no início (appendleft)
        """
        if prioritario:
            self.fila.appendleft(f"⭐ [PRIORIDADE] {nome}")
            print(f"🚨 Paciente Prioritário '{nome}' adicionado no INÍCIO da fila.")
        else:
            self.fila.append(f"[NORMAL] {nome}")
            print(f"👤 Paciente '{nome}' adicionado ao FINAL da fila.")

    def atender_paciente(self):
        """Atende o próximo paciente da fila (popleft)."""
        if not self.fila:
            print("Nenhum paciente aguardando atendimento.")
            return None
```

```
        paciente = self.fila.popleft()
        print(f"🩺 Atendendo agora: {paciente}")
        return paciente

    def exibir_fila(self):
        """Exibe a ordem atual da fila de espera."""
        print("\n--- Fila de Espera Atual ---")
        print("\n".join(f"{idx}. {p}" for idx, p in enumerate(self.fila, start=1)))
        print("----------------------------\n")


# --- Teste do Desafio ---
hospital = FilaHospital()

# Chegada de pacientes
hospital.adicionar_paciente("João", prioritario=False)
hospital.adicionar_paciente("Maria", prioritario=False)
hospital.adicionar_paciente("Dona Ana (Idosa)", prioritario=True)
hospital.adicionar_paciente("Carlos", prioritario=False)
hospital.adicionar_paciente("Sr. José (Emergência)", prioritario=True)

hospital.exibir_fila()

# Atendendo os pacientes na ordem da fila
hospital.atender_paciente()
hospital.atender_paciente()
hospital.atender_paciente()

hospital.exibir_fila()
```